

RESUMEN EJECUTIVO

Análisis técnico-económico de la Oferta Inauco OFT-128-008 Rev 3

Proyecto: Sistema de Control PCS / SCADA / Comunicaciones OT — CPF 2 La Calera Fase 2

Ciente final	Pluspetrol
EPC / Integrador	AESA
Proveedor PCS / SCADA / Comms OT	Inauco (Obra 129-008)
Proveedor SIS / ESD / PSS	HIMA
Proveedor PMS (salas eléctricas)	ABB
Yacimiento	La Calera — Vaca Muerta, Neuquén
Oferta vigente	OFT-128-008 Rev 3 — 23/05/2026
Cronograma	09/06/2026 → 21/09/2027 (325 días — ~16 meses)
FAT integral	27/01/2027 → 23/02/2027 (Neuquén, 3–4 semanas)
Arranque tareas de campo	17/03/2027

Propósito. Este documento sintetiza el análisis de la Oferta Técnica Rev 3 de Inauco, el Cronograma Tentativo, las arquitecturas de comunicaciones (esquemática y de redundancia PCS), el organigrama del proyecto, las respuestas consolidadas al CT3 y el listado de entregables documentales. El análisis se realiza desde la perspectiva de Project Management combinada con expertise en sistemas de control automatizados e IT/OT.

1. Alcance del proyecto

La oferta cubre la provisión de mano de obra (ingeniería de detalle, armado de tableros, configuración, pruebas y Puesta en Marcha) y materiales/licencias para ampliar el Sistema de Control de CPF2 La Calera. El alcance se descompone en:

1.1. Tableros a construir y configurar

- **CPF2-PCS-SC-07a** — Gabinete de Sistemas de Control de Procesos + Marshalling, compuesto por 2 columnas de Rockwell ControlLogix (chasis 1756-A13).
- **CPF2-PCS-SC-07b** — Gabinete equivalente, 1 columna.
- **CPF-COM-07** — Gabinete de comunicaciones 19" 40U.
- **CPF-COM-SE3 y CPF-COM-SE4** — Gabinetes de comunicaciones en salas eléctricas.

1.2. Configuración de sistemas

- Configuración del PLC central para las nuevas remotas 7a/7b y reasignación de señales en PCS existentes (según I/O list ACAL-00102-LS-K-0001).
- Configuración SCADA (FactoryTalk View) con pantallas de procesos, seguridad (PSS HIMA), alarmas, históricos, matriz Causa-Efecto.
- Configuración de comunicaciones OT: segmentación, VLANs, vinculación de 10 paquetes (skids gas combustible, aire/N $\blacksquare$, 3 compresores, hot oil, calentadores KOD, bombas FlowServe, PMS ABB de SE3 y SE4 vía Modbus TCP).

1.3. Pruebas

- **FAT PCS + Comunicaciones:** 18 días en Inauco Neuquén.
- **FAT SIS:** 20 días con presencia de HIMA y demo de simulación.
- **Pruebas integración PCS↔PMS ABB** en Buenos Aires: 5 días.
- **SAT y PEM PCS:** 55 días en yacimiento.
- **SAT y PEM SCADA SIS:** 100 días en yacimiento.
- **Prueba Matriz C&E:** 15 días.

2. Arquitectura técnica — lectura IT/OT

La selección tecnológica es coherente con un upstream O&G de esta escala y muestra atención al estado del arte en redes industriales:

2.1. Plataforma de control

- **Rockwell ControlLogix 1756**: chasis A13, fuentes PB75, módulos analógicos HART (1756-IF16H, 1756-OF8H) y digitales (1756-IB32, 1756-OB32) con IFM fusibles Weidmuller.
- **Comunicación PRP**: tarjeta 1756-EN2TP — habilita Parallel Redundancy Protocol (IEC 62439-3), la redundancia de red más robusta del estándar.
- **Modbus TCP**: tarjeta 1756-MVI56E-MNETCR para mapeo de equipos paquete y PMS.

2.2. Red OT

- **Stratix 5200 CMS20DP** (18 puertos Cu + 2 SFP, DLR, PRP) como switches de los tableros PCS-SC-07a/b.
- **Stratix 5800 MMS10A + MMX8SA** con 10 SFP — 4 para anillo PRP, 6 para vínculos a campo (compresores y skids).
- **Stratix 5200 CMS6P** en SE3, SE4 y comms PMS redundante.
- **Fibra óptica monomodo** (patcheras 24 hilos en tableros principales, 6 hilos en skids) — backbone óptico.

2.3. Integraciones de equipos paquete

Inauco asumió ~50 señales por equipo para 10 equipos ($\approx$ 500 puntos Modbus mapeados). Cubre: skid gas combustible (generación y compresores), skid aire/N $\blacksquare$, 3 compresores, horno de hot oil, calentadores del KOD, tablero bombas FlowServe (protocolo nativo + opción FactoryTalk para curvas), 2 salas eléctricas PMS ABB.

3. Cronograma y camino crítico

El cronograma propone 325 días desde la recepción de OC (09/06/2026) hasta cierre (21/09/2027). El camino crítico verdadero atraviesa dos terceros (HIMA y ABB) y un freezing point técnico que actúa como hito-eje del proyecto.

Fecha	Hito	Categoría
09/06/2026	Recepción de OC	Contractual
01/07/2026	INICIO + Req1 Ing Rev 0 + Req2 Tableros HIMA	Inicio / Tercero
21/08/2026	Req6 Recepción HW (Rockwell/Stratix)	Materiales
30/09/2026	Freezing point interno — Ing detalle congelada	Crítico interno
09/11/2026	Req3 Aprobación Ing Rev 0 + Req4 procedimientos FAT	Aprobación AESA
10/11/2026 → 26/01/2027	Construcción tableros (50 días)	Fabricación
27/01 → 19/02/2027	FAT PCS + Comunicaciones (18 días)	Pruebas
27/01 → 23/02/2027	FAT SIS HIMA (20 días)	Tercero HIMA
24/02 → 02/03/2027	Pruebas PCS↔PMS ABB Bs As (5 días)	Tercero ABB
17/03 → 24/08/2027	Campo: SAT/PEM PCS (55d) + SCADA SIS (100d) + MCE (15d)	Campo
25/08 → 21/09/2027	CAO (As-Built) — 20 días	Cierre documental

Observaciones del PM: el camino crítico nominal mide los 325 días, pero el camino crítico *real* depende de Inauco solamente en la mitad de los hitos. Los cuellos de botella sensibles son: (a) la entrega de tableros HIMA el 01/07/2026 sin buffer, (b) los plazos de hw Rockwell/Stratix de 10–12 semanas, (c) los 5 días asignados a pruebas PCS↔PMS con ABB son insuficientes para absorber sorpresas en mapeo Modbus.

4. Riesgos y mitigaciones

Se identifican diez riesgos relevantes. Tres tienen severidad alta y requieren acción durante la negociación de la OC; el resto se gestiona durante la ejecución.

ID	Riesgo	Sev.	Mitigación
R1	Días/hombre en campo: 0 — todo 'A demanda'. Las propias sugerencias de la industria 287 personas especialidad en la OC. Ninguna jornada	Alta	Se define tarifa horaria 287 personas especialidad en la OC. Ninguna jornada
R2	Freezing Point a 16 semanas antes iFAT (≈ 30/09/2026). Cambios post-establecimiento antes 30/09/2026: bloqueo I/O list, P&ID, MCE y filosofías	Alta	Establecimiento antes 30/09/2026: bloqueo I/O list, P&ID, MCE y filosofías
R3	Dependencia HIMA: tableros + FAT SIS + presencia + soporte 100 días. Tratar HIMA como interface directa, no solo vía AESA. Confirmación	Alta	Tratar HIMA como interface directa, no solo vía AESA. Confirmación
R4	Switches 1783-CMS2100 no administrables — Pluspetrol. Migrar a 1783 MMS10A en SE3/SE4 y skids críticos, o documentar con	Alta	Migrar a 1783 MMS10A en SE3/SE4 y skids críticos, o documentar con
R5	Falta memoria de ciberseguridad OT: segmentación IEC 62443, IP/VLAN. Migrar de triple backbone antes de Configuración: arquitectura zonas/com	Alta	Migrar de triple backbone antes de Configuración: arquitectura zonas/com
R6	Bombas FlowServe: 2 opciones cotizadas (FactoryTalk Runtime vs PLC500A). Decidir antes del freezing. Recomendación: cálculo en PLC + visualiz	Alta	Decidir antes del freezing. Recomendación: cálculo en PLC + visualiz
R7	Integración PCS↔PMS ABB concentrada en 5 días de prueba A-B. Solicitar mini-FAT virtual con simulador ABB en agosto 2026.	Alta	Solicitar mini-FAT virtual con simulador ABB en agosto 2026.
R8	CAO de 20 días al final para ~30 entregables documentales. Documentación running. Cerrar As-Built por fase: post-construcción, po	Alta	Documentación running. Cerrar As-Built por fase: post-construcción, po
R9	Subcontratación RVM (mismo grupo económico) sin tarifa explícita. Pedir transparencia comercial. Si va por aparte, anexarlo a la oferta co	Alta	Pedir transparencia comercial. Si va por aparte, anexarlo a la oferta co
R10	PRP requiere backbone PCS existente PRP-ready. Auditar backbone con AESA / Pluspetrol IT/OT antes del Req3. Si requ	Alta	Auditar backbone con AESA / Pluspetrol IT/OT antes del Req3. Si requ

5. Fortalezas de la propuesta

- **Stack tecnológico correcto:** ControlLogix + PRP + Stratix administrables en el core es la combinación de referencia para un upstream O&G con requerimientos de alta disponibilidad.
- **Iteración técnica saludable durante el CT3:** Inauco aceptó cambios razonables — conversión de 4 módulos AI a AO (1756-IF16H → 1756-OF8H), incorporación de tarjeta Modbus TCP, inclusión de gabinete rack en SE3 con accesorios, agregado de patchcords FO redundantes, ampliación de pantallas SCADA PSS HIMA.
- **iFAT colaborativa:** 3–4 semanas con presencia obligatoria del cliente, HIMA y catering provisto por Inauco — refleja un enfoque participativo.
- **Organigrama claro:** referentes asignados para IT, PLC, SCADA, Ingeniería, Taller, Montaje + SSMA/QAQC. Líder principal y líder secundario diferenciados.
- **Repuestos recomendados** incluidos como ítem separado (~30 piezas para 2 años de operación).
- **Sintonía con la documentación existente del cliente:** la oferta toma como base la última actualización del I/O list (ACAL-00102-LS-K-0001 al 20/05/2026) y se aclara que las arquitecturas existentes de Pluspetrol se actualizarán como parte del alcance.

6. Próximos pasos sugeridos

#	Acción	Plazo
1	Cerrar gap de ciberseguridad OT (R5): exigir memoria descriptiva de comunicaciones con sistemas de terceros	Antes 31/07/2026
2	Negociar topes de jornadas-campo (R1) y tarifa unitaria de RVM (R9).	Antes de la OC
3	Formalizar interface con HIMA (R3): commitments propios, no solo vía AESA.	Antes 30/06/2026
4	Auditar backbone PCS de Pluspetrol para confirmar PRP-readiness (R10).	Antes 31/07/2026
5	Solicitar mini-FAT virtual PCS↔PMS ABB con simulador (R7).	Antes 31/08/2026
6	Decidir opción FlowServe (R6): recomendación cálculo en PLC + SCADA.	Antes freezing
7	Establecer hito interno 30/09/2026 como freezing point real del proyecto (R2).	30/09/2026
8	Implementar dashboard de KPIs y registro de riesgos (anexo Excel).	Inmediato

Documento generado a partir del análisis de OFT-128-008 Rev3 (23/05/2026), Cronograma Tentativo 2026-04, arquitecturas ACAL-00102-PL-O-0001-A y ACAL-100-PL-K-100 Rev13, organigrama 129-008 Rev 0, listado de documentos XX-XXX-I-LD-CPF2 Rev0 y consultas técnicas consolidadas FPI-IG-012 al 22/05/2026.